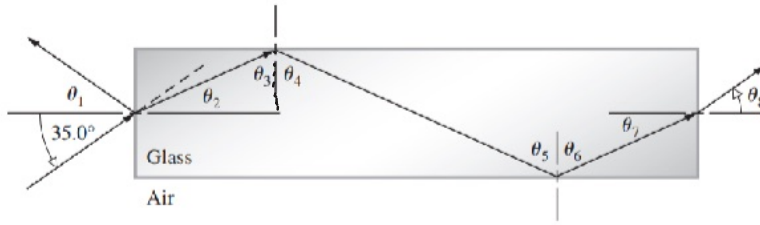


Entregable 6

Electromagnetismo y Óptica

- 1- Un rayo incide en un bloque de cristal ($n = 1.55$) como se muestra en la imagen. Calcula los ángulos $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6, \theta_7$ y θ_8 .



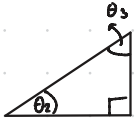
Por reflexión: $\theta_i = \theta_r$ $n_{\text{aire}} = 1$

Por refracción: $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r$ $n_{\text{cristal}} = 1.55$

$$\theta_1 = 35^\circ \quad \theta_3 = \theta_4 \quad \theta_5 = \theta_6 \quad \text{Reflexión}$$

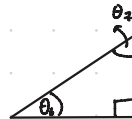
Por refracción: $n_{\text{aire}} \sin(\theta_1) = n_{\text{cristal}} \sin(\theta_2)$

$$\sin(35^\circ) = 1.55 \sin(\theta_2) \rightarrow \sin(\theta_2) = 0.37 \rightarrow \theta_2 = 21.7^\circ$$



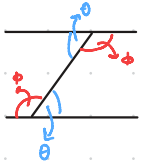
$$\theta_2 + \theta_3 = 90^\circ$$

$$\theta_3 = 90 - 21.7 = 68.3^\circ = \theta_4$$



$$\theta_7 = 90 - \theta_6 = \theta_2 = 21.7^\circ$$

Por la propiedad de ángulos alternos



$$\theta_3 = \theta_4 = \theta_5 = \theta_6 = 68.3^\circ$$

$$n_{\text{cristal}} \sin(\theta_7) = \sin(\theta_8) \rightarrow 1.55 \sin(21.7^\circ) = \sin(\theta_8) \rightarrow \theta_8 = 35^\circ$$

$$\text{Resumen: } \theta_1 = \theta_8 = 35^\circ \quad \theta_2 = \theta_7 = 21.7^\circ \quad \theta_3 = \theta_4 = \theta_5 = \theta_6 = 68.3^\circ$$

2- Una lente delgada con una distancia focal $f = 0.40$ m se utiliza para formar la imagen de un objeto real que está a una distancia de 0.25 m de la lente.

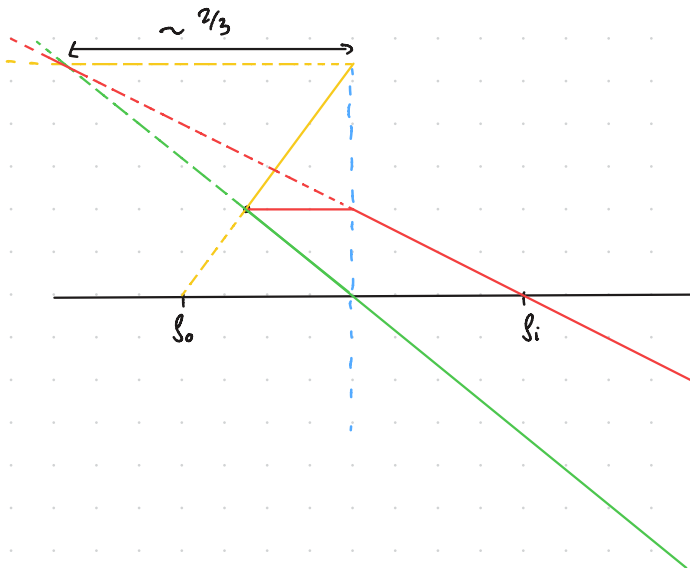
- (1) Encuentra la ubicación y la magnificación de la imagen.
- (2) Dibuja un diagrama de rayos para la formación de la imagen.

$$f = 0.4 = \frac{2}{5} \quad p = 0.25 = \frac{1}{4}$$

$$(1) \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \rightarrow \frac{1}{q} = \frac{5}{2} - \frac{4}{1} = -\frac{3}{2} \rightarrow q = -\frac{2}{3} = -0.67 \text{ m}$$

$$M = -\frac{q}{p} = \frac{2/3}{1/4} = \frac{8}{3} = 2.67$$

(2) lente convergente $f > 0$



3- Un espejo esférico produce una imagen con una magnificación de -1 en una pantalla colocada a una distancia de 50 cm del espejo.

- (1) ¿Qué tipo de espejo es?
- (2) Encuentra la distancia de la imagen al objeto.
- (3) ¿Cuál es la distancia focal del espejo?

(1) Es un espejo cóncavo ya que:

- $m = -1 \rightarrow$ Imagen Invertida $\rightarrow$ los espejos cóncavos forman imágenes derechas siempre
- $q > 0 \rightarrow$ Imagen Real $\rightarrow$ los espejos cóncavos solo producen imágenes virtuales

$$(2) m = -\frac{q}{p} \rightarrow 1 = \frac{0,5}{p} \rightarrow p = 0,5\text{ m}$$

$$(3) \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{1/2} + \frac{1}{1/2} = \frac{1}{f} = 4 \rightarrow f = 0,25\text{ m} = 25\text{ cm}$$

